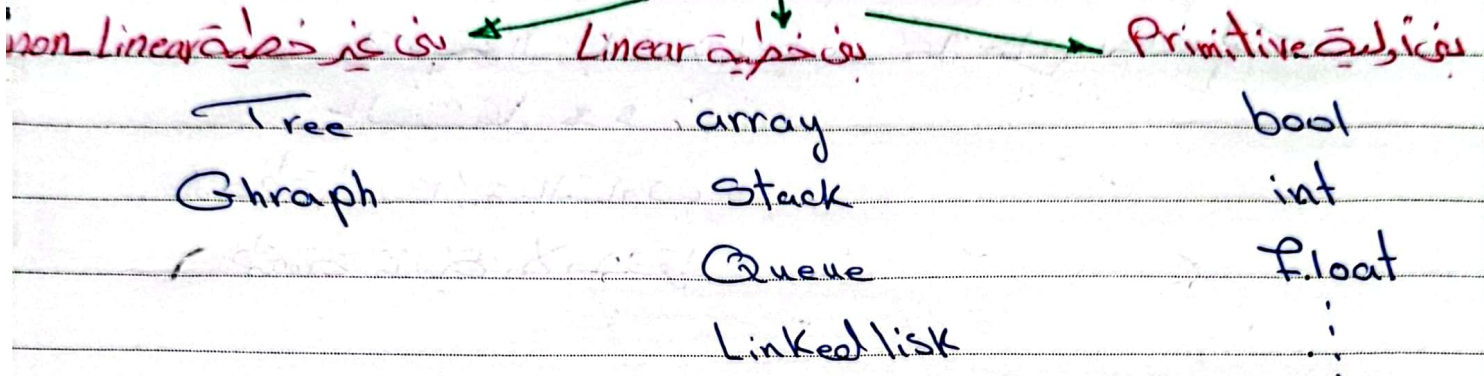


مقدمة 1 خوارزميات 2

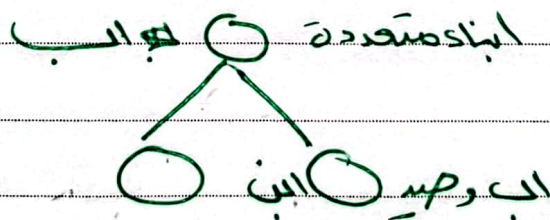
Data Structure



Introduction to Algorithms مرجع

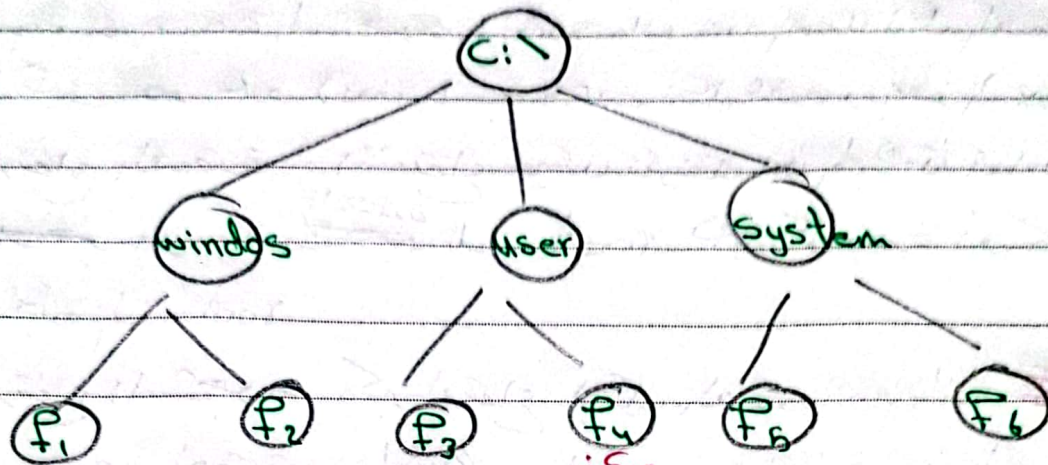
Trees

- هي بنية وظيفية تتألف من عقد ووصلات يوجد في كل رصير
- شجرة 1- لازم الوصلات من نوع واحد أما العقد موضوعي (أب - ابن)
 - عقدة لأب واحد على الأقل كثر وعلى الأقل باستثناء رصيدة أبي هي الجذر root فالأب



الوصلات ما عليها Data ، Data كثر في العقد بصير
بصير في حمل عليها Data بصير للسهولة حالياً بصير العقد

مثال 1



يمكن
File أو Folder

طاني علاقة اسمها أخ

في عرف الأشجار، بطريقة عودية كود: الشجرة هي عقدة لا

ابناء كل ابن هو شجرة أيضاً حتى $F_1, F_2, F_3, \dots$ هن tree

لأن عندها ابناء بس هنن null ذل null مكان Tree

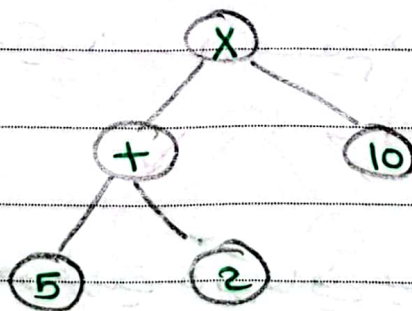
ال Tree معرفة عودياً فالأسهل انو اكتب

الكود عليها عودي يعني أي حوارزمية بيدي اكتبها على راول

حل لازم في طولي والأسهل هو العودي

مثال 2 عمليات حسابية

$$(5+2) \times 16$$



تعاريف

عقدة داخلية: هي عقدة، التي لا ابناء

عقدة خارجية (ورقة Leaf): هي العقدة ليس لها ابناء

LP

1 / 1
درجة العقدة: هي عدد ابناءها ~~في~~ للعقدة ~~التي~~ لها

رتبة أو درجة الشجرة: هي صواب عدد الابناء لكل العقدة وبأخذ

أكبر عدد (يعني طيب درجة لكل عقدة وبأخذ $(\max)$)

ارتفاع العقدة: الارتفاع يمكن تعريفه من الجهتين أما من الجذر

للعقدة ~~للخروج~~ أو من ~~الخروج~~ ^{العقدة} ~~للخروج~~ root هي كل عقدة أو كل وصلة

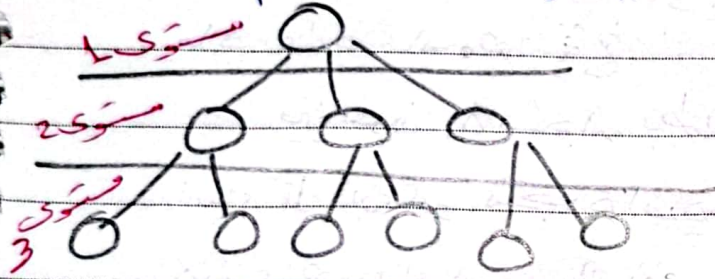
بالجانب root

ارتفاع الشجرة: أكبر ارتفاع لكل العقدة ~~لقد وصلات~~

مستوى العقدة level: اجباري من فوق للعقدة

بعد العقدة من root

بب بالعقد



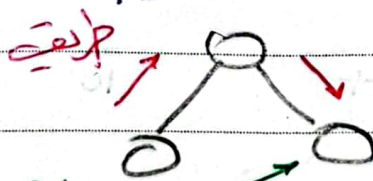
عرض الشجرة: كل مستوى على هذا ادبيش عدد العقدة

بأخذ أكبر عدد من ~~بالحقيقة~~ ^{بالحقيقة} المستوى $6/6$ ~~لهذا~~

لا نأخذ المستوى 3 فهو أكبر عدد عقدة

ال path المسار (الطريق) هو تتالي عقدة بتتابعها وصلات

وهو هرمي يكون مسار معين بب لفوق أو لرحته

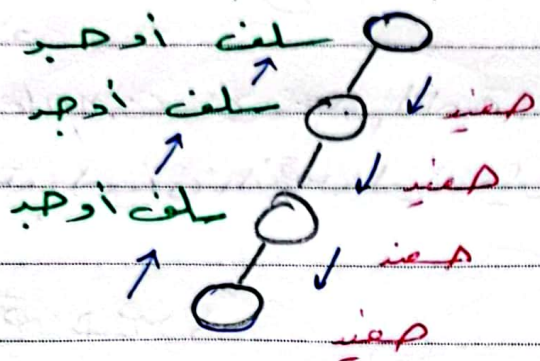


هو طريق لا نأخذ في بينهما وصلة

حجم الشجرة: هو عدد كل العقدة في كل الشجرة بكل الأنواع

(Value)

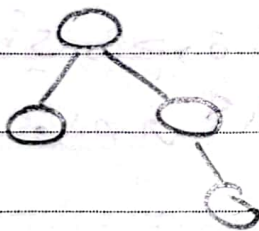
سلف، لعنة : هو الجد ← ابو الجد ← جد الجد



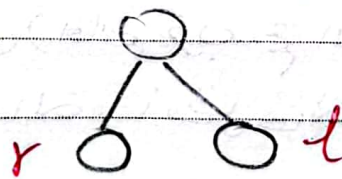
حالة خاصة :

الاشجار الثنائية : Binary Tree

هي شجرة بس على الأكثر كل عقدة لا ابنين يعني وصل
ل 2 أو لا يعني على الأكثر درجتها 2

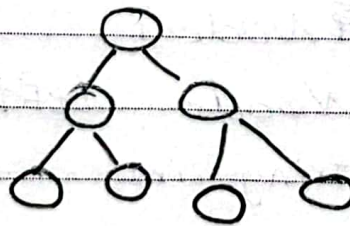


فأكثر أسلوب التعامل أسهل فيها لأننا نعرف اعتبر أحد الأبناء
left والآخر right ولا جميع التعاريف السابقة



شجرة ثنائية Full يعني كل عقدة لا 2 ابنين يعني ماني
صنيف على المستوى نفنو أي ابن إلا إذا فتحت مستوى جديد

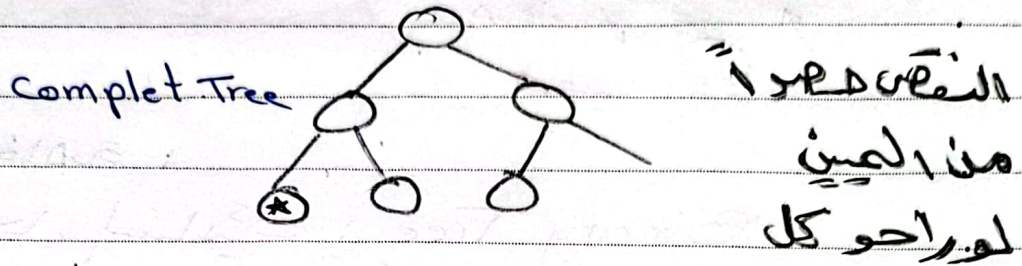
Full Tree



وما في هاد المصطلح (Full) الا بالاشجار ايها الارتفاع لعدد العقد.

Full Tree

complet. Tree الاشجار لتامة: ناقصة مبراً من آخر مستوى ومن الجمين النقص لو ادبيش ما كان بس ~~بهم~~ الهم من الجمين



العقد اي آخر مستوى عايد بصل complet

اي شجرة ثنائية كالأكثر الارتفاع هو $H \leq n-1$

واصغر الارتفاع أو على الأقل $\lfloor \log_2(n) \rfloor$

Floor Ciel

$$\lfloor \log_2(n) \rfloor \leq H \leq n-1$$

ياخذ Floor شأن ميل يكون النتيجة عن $\log$ وبأخذ عدد بدون فواصل (عالم قرب عن الهدف لغو اصل) هي اسوء حالة وأفضل حالة مع المحافظة على n

نفس

كيفية تمثيل حاسوبياً
طريقة الأولى:

Struct Node ?

~~Node~~ Node left, right;

. String int ... Data;

};

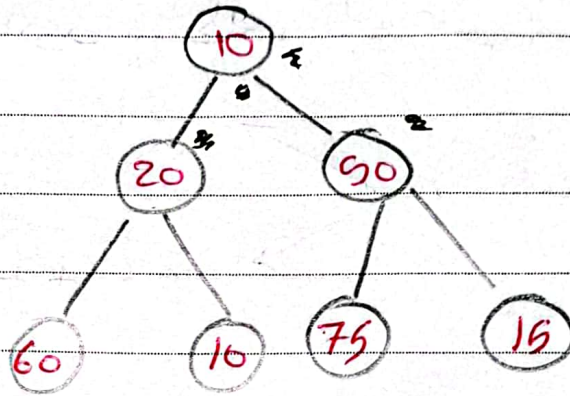
دخول مؤشرات

TAP

مرحلة ثانية

مصفوفة ثنائية

أول شيء خنص ما عن شكل الـ Data
كل شيء هو عقدة وعندي لكل شيء 3 أجزاء الأول Data
والـ (Left, Right) والعقدة لي ما إلا ابتداء زحل في العقدة 1-
في الـ (Left, Right)



ترتيب هذو هو
هم
+ Left و الـ right
حاجب في هذو Data
خط index
كيف تجد index
كل وحدة على كيف

	Data	Left index	Right index
0	10	index 3 = 20	index 2 = 50
1	15	-1	-1
2	50	index 6 = 75	index 1 = 15
3	20	index 5 = 60	index 4 = 10
4	10	-1	-1
5	60	-1	-1
6	75	-1	-1

بج (Left, Right) + root دوماً بـ index

هذه إذا كانت Data موزعة في النوع لـ مصفوفة

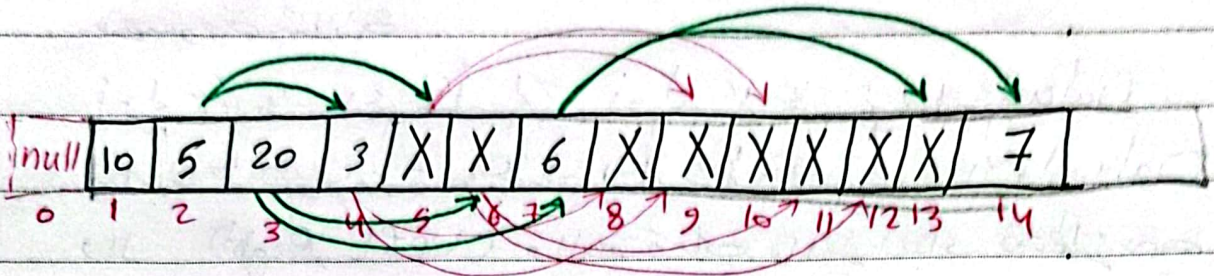
لـ مصفوفتين وحدة فيها Data و وحدة فيها (Left, Right)

MAP

أو بـ Struct و بـ array أحادية

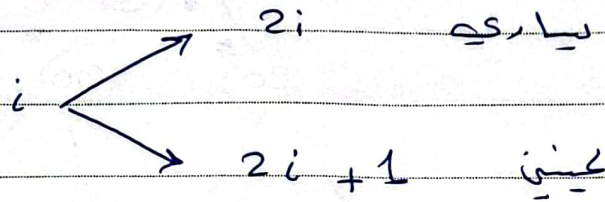
طريقة 3

3. مصفوفة أحادية



هون root بيده من 1 اجباري بترك هفاصية

left, Right خطهن حسب قانون بنطاعو باي هو



هلقه السؤال

اي طريقة هي الأفضل

نظرو لسببين ← ذاكرة أقل

زمن أقل

طريقة 3 يوجد خانات خالية عددها كبير فهو مستهلك

لذاكرة بشكل كبير

إلا إذا كانت Tree من نوع Full لانو بالطريقة 3

عم خزن بس Data و يتكون أفضل حين ساعدتها

أما إذا كانت فيها كثير أفاكن فافصية لا ماتبكون

الأحسن يعني بالمثال فوق من أجل نحن عناصر

محتبة 15 مكان لو كانت Full كنته المحتبة بس

5 أفاكن

LP

الطريقة الثانية حل جيد وبالذكرة قليل بس وقت عمل
حذف و إضافة راح يصير معقد ممكن تكون array
ملينة Full و يضطر عمل وحدة أكبر وانتقلهم عليها
وإذا بقي الحذف ما يصير عمل ازالة بس يطع المكان
flag او الـ deleted

فبيكون الحل الأفضل تقريباً هو الحل الأول
ولكن يبقى تحديد الأمثلية حسب المسألة التي نطبع
عليها